Tổng quan bài thi:

Bài	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả	Thời gian	Dung lượng
Bài 1	**Nguyên tố**	NGUYENTO.*	NGUYENTO.INP	NGUYENTO.OUT	1 giây	1024
Bài 2	**Cặp số**	CAPSO.*	CAPSO.INP	CAPSO.OUT	1 giây	1024
Bài 3	**Tệp tin**	TEPTIN.*	TEPTIN.INP	TEPTIN.OUT	1 giây	1024
Bài 4	**Đoạn con**	DOANCON.*	DOANCON.INP	DOANCON.OUT	1 giây	1024

Phần mở rộng .* được thay thế bằng Cpp, Py ứng với các ngôn ngữ lập trình C++, Python. Python 5 giây

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1. (6 điểm) **nguyên tố**

Số nguyên tố là một số nguyên dương lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Từ một dãy số đã cho em hãy kiểm tra xem giá trị từng phần tử của dãy có phải là nguyên tố hay không?

Yêu cầu: Cho trước dãy số nguyên a, hãy kiểm tra các số có phải là nguyên tố hay không?

Dữ liệu vào: Từ tệp NguyenTo.INP gồm nhiều dòng:

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n $(0< n \le 10^6)$ là số lượng phần tử.
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một số nguyên $a[i]$ $(1 \le a[i] \le 10^9)$

Kết quả: ghi ra tệp NguyenTo.OUT gồm n dòng, dòng thứ i ghi YES nếu $a[i]$ là số nguyên tố, ghi NO nếu $a[i]$ không là số nguyên tố

Ví dụ:

NGUYENTO.INP	NGUYENTO.OUT
2 5 6	YES NO

Giới hạn:

- có 60% số test ứng với 60% số điểm thoả mãn $0 < n \le 10^3$
- có 40% số test ứng với 40% số điểm thoả mãn $10^3 < n \le 10^6$

Bài 2. (5 điểm) **Cặp số**

Cho dãy a gồm n phần tử nguyên, hai phần tử $a[i]$ và $a[j]$ $(i<j)$ được ghép thành một cặp nếu $a[i] + a[j]$ là một số chẵn. Em hãy đếm xem có bao nhiêu cặp số trong dãy?

Yêu cầu: Hãy cho biết có bao nhiêu cặp số thõa mãn yêu cầu bài toán

Dữ liệu vào: từ tệp CapSo.inp gồm 2 dòng

- Dòng thứ nhất chứa n $(1 \le n \le 10^6)$
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a[1], a[2], ..., a[n]$ $(1 \le a_i \le 10^9)$.

Các số trên một dòng cách nhau bởi một dấu cách trống.

Dữ liệu ra: ghi ra tệp CapSo.out gồm một số nguyên duy nhất là số lượng cặp số có trong dãy

Ví dụ

CAPSO.INP	CAPSO.OUT	Giải thích
5 18 2 5 14 3	4	Có các cặp số: (18, 2); (18,14); (2, 14); (5, 3)

Giới hạn:

- có 60% số test ứng với 60% số điểm thoả mãn $0 < n \leq 10^3$
- có 40% số test ứng với 40% số điểm thoả mãn $10^3 < n \leq 10^6$

Bài 3. (*5.0 điểm*) **Tệp tin**

Định nghĩa tên tệp tin hợp lệ là xâu kí tự, trong đó không chứa nhiều hơn hai kí tự 'x' liên tiếp. Để gửi một tệp tin trên mạng xã hội, yêu cầu tên tệp tin đó phải hợp lệ. Bình đang loay hoay không biết cần xóa ít nhất bao nhiêu kí tự để tên tệp tin của mình có thể được gửi đi. Em hãy giúp Bình giải quyết bài toán trên.

Yêu cầu: Cho trước tên một tệp tin là một xâu kí tự có độ dài n $(1 \leq n \leq 10^3)$ chỉ chứa các kí tự chữ cái latinh thường trong tập từ 'a' đến 'z'. Hãy xác định số kí tự ít nhất cần xóa để các kí tự còn lại (vẫn giữ nguyên thứ tự) tạo thành một tên tệp tin hợp lệ.

Dữ liệu vào: Từ tệp TepTin.Inp gồm 2 dòng:

- Dòng 1: Chứa số nguyên dương n $(1 \leq n \leq 10^3)$ là độ dài xâu.
- Dòng 2: Chứa xâu s là tên tệp tin cho trước.

Kết quả: Ghi ra tệp TepTin.Out gồm một số *k* là số lượng kí tự ít nhất cần xóa.

Ví dụ:

TEPTIN.INP	TEPTIN.OUT
6 xxxxii	2
5 axxbaax	0

Giới hạn:

- Có 80% số test ứng với 80% số điểm thoả mãn $1 \leq n \leq 255$;
- Có 20% số test ứng với 20% số điểm thoả mãn $255 < n \leq 1000$.

Bài 4. (4điểm) **ĐOẠN CON DÀI NHẤT LIÊN TIẾP**

Cho dãy số nguyên gồm *n* phần tử $a_1, a_2, \ldots, a_N$ và Q truy vấn, mỗi truy vấn là một số nguyên K.

Yêu cầu: Với mỗi truy vấn, xác định đoạn con liên tiếp dài nhất trên dãy A sao cho tất cả các phần tử của dãy con đó không lớn hơn K.

Input: Từ tệp **DOANCON.INP** gồm:

- Dòng đầu gồm hai số nguyên dương N, Q $(N, Q \leq 10^5)$;
- N dòng tiếp theo là các phần tử $a_1, a_2, \ldots, a_N$ $(|a_i| \leq 10^9)$;
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số nguyên K $(|K| \leq 10^9)$.

Output: Ghi ra tệp **DOANCON.OUT** gồm Q dòng, mỗi dòng trả lời cho mỗi truy vấn tương ứng.

Ví dụ:

DOANCON.INP	DOANCON.OUT
4 2 -2 5 6 10 -4 11	0 4

Giới hạn:

- Có 60% số test ứng với 60% số điểm thoả mãn N, Q $\leq$10^3;
- Có 40% số test ứng với 40% số điểm thoả mãn các trường hợp còn lại.

---------- Hết ----------